

Ejercicio 4

Código Reed-Solomon ($m=6$, $K=4$) definido en $\mathbb{F}_7$ con $x_i = 3^{i-1}$, donde 3 es un elemento primitivo de $\mathbb{F}_7$, $K=4 \leq 6=m$ (garantizando unicidad de las palabras código, i.e. que el mapa $F \mapsto (F(x_1), \dots, F(x_m))$ para $F \in \mathbb{P}_K$ sea inyectivo) y $m=6 \leq 7=q$ (garantizando que existan m elementos diferentes de $\mathbb{F}_7$ para la elección de los x_i).

A.

Una matriz generadora $G: \mathbb{F}_q^K \rightarrow C \subseteq \mathbb{F}_q^m$ es una matriz $K \times m$ cuyas filas son palabras código linealmente independientes. Para encontrar una G , gracias a que la inyectividad del mapa $\overset{\text{lineal}}{F} \mapsto (F(x_1), \dots, F(x_m))$ preserva la independencia lineal, basta con usar las palabras código de K polinomios de $\mathbb{P}_K$ que sean linealmente independientes. En particular, es conveniente usar la base canónica de $\mathbb{P}_K$, i.e. los monomios $\{1, x, \dots, x^{K-1}\}$, para utilizar sus K palabras código como filas de G .

$$\Rightarrow (x_i) = (1, 3, 2, 6, 4, 5) \Rightarrow \begin{array}{c} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \end{array} \begin{array}{c} \xrightarrow{x_i} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 6 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 6 & 1 & 6 & 1 & 6 \end{pmatrix} \end{array} = G$$

B.

Para un código Reed-Solomon, $d = n - k + 1$.

$$\Rightarrow d = 6 - 4 + 1 = 3.$$

Además, en general, un código de bloque es t -corrector $\forall$ entero $t < \frac{d}{2}$, razón por la cual es a lo sumo $\lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$ -corrector.

$\Rightarrow t = \frac{3-1}{2} = 1$, entonces el código puede corregir máximo 1 error.

C.

En Reed-Solomon, para la convención $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_m \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{k-1} & x_2^{k-1} & \dots & x_m^{k-1} \end{pmatrix}$

usada en la parte A, una matriz de verificación de paridad $H: \mathbb{F}_q^{m-k} \rightarrow C^\perp \subseteq \mathbb{F}_q^m$ (i.e. una matriz $(m-k) \times m$ cuyas filas $\downarrow$ son vectores de verificación de paridad linealmente independientes, con un vector de verificación de paridad siendo un vector h de tamaño m que es ortogonal a todas las palabras código) viene dada por

$$H = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_m \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_m^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{m-k} & x_2^{m-k} & \dots & x_m^{m-k} \end{pmatrix}. \text{ En este caso, } m-k=2 < 3=k-1,$$

entonces H es la submatriz 2×6 compuesta por las filas x y x^2 de G .

C.

$$\Rightarrow H = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 6 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

D.

La palabra código c de $g(x) = x + x^3$ viene dada por:

$$c = (0 \ 1 \ 0 \ 1) G = (1 \ 3 \ 2 \ 6 \ 4 \ 5) + (1 \ 6 \ 1 \ 6 \ 1 \ 6) \\ = (2 \ 2 \ 3 \ 5 \ 5 \ 4).$$

Dado $e = (0 \ 0 \ 2 \ 0 \ 0 \ 0)$, $n = c + e = (2 \ 2 \ 5 \ 5 \ 5 \ 4).$

E.

$$\left. \begin{aligned} \deg(Q_0) &\leq m - 1 - t = 6 - 1 - 1 = 4 = l_0 \\ \deg(Q_1) &\leq m - 1 - t - (k - 1) = l_0 - (4 - 1) = 1 = l_1 \end{aligned} \right\}$$

$\Rightarrow \deg(Q_0) \leq 4$ y $\deg(Q_1) \leq 1$. Para fijar grados específicos se debe fijar primero una palabra recibida. Los grados asociados a la palabra recibida n del punto D se encontrarán en el punto F tras resolver el sistema para los coeficientes definido por la condición $Q(x_i, n_i) = 0 \ \forall i \in \{1, \dots, m\}$.

$\Rightarrow$ Las cotas superiores en los grados de Q_0 y Q_1 , sumadas al hecho de que $Q(x, y) = Q_0(x) + y Q_1(x)$, implican que la cantidad de coeficientes de $Q(x, y)$ es $(l_0 + 1) + (l_1 + 1) = 5 + 2 = 7$ porque el factor y no permite agrupar los monomios de Q_1 con los de Q_0 ; claramente no todos los coeficientes deben ser $\neq 0$.

E.

Explícitamente, denotando $Q_0(x) = \sum_{a=0}^4 \varphi_{0a} x^a y$

$$Q_1(x) = \sum_{b=0}^1 \varphi_{1b} x^b, \quad Q(x, y) = \sum_{a=0}^4 \varphi_{0a} x^a + \sum_{b=0}^1 \varphi_{1b} x^b y,$$

resultando en $5+2=7$ coeficientes.

F. $n = (2 \ 2 \ 5 \ 5 \ 5 \ 4), (x_i) = (1 \ 3 \ 2 \ 6 \ 4 \ 5)$

El sistema asociado a la condición $Q(x_i, n_i) = 0$

$\forall i \in \{1, \dots, m\}$ está dado por la matriz 6×7 :

$1 \ x \ x^2 \ x^3 \ x^4 \ y \ xy$

$$\begin{matrix} x_i \\ \downarrow \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 6 & 4 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 4 & 1 & 2 & 5 & 3 \\ 1 & 6 & 1 & 6 & 1 & 5 & 2 \\ 1 & 4 & 2 & 1 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 5 & 4 & 6 & 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_{00} \\ \varphi_{01} \\ \varphi_{02} \\ \varphi_{03} \\ \varphi_{04} \\ \varphi_{10} \\ \varphi_{11} \end{pmatrix} = 0.$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 6 & 4 & 2 & 6 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 1 & 2 & 5 & 3 & 0 \\ 1 & 6 & 1 & 6 & 1 & 5 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 2 & 1 & 4 & 5 & 6 & 0 \\ 1 & 5 & 4 & 6 & 2 & 4 & 6 & 0 \end{bmatrix} \text{ es la matriz aumentada.}$$

Se podría hacer Gauss-Jordan manualmente, pero por tiempo se resuelve usando la librería galois de python.

F.

De acuerdo con los resultados computacionales, las soluciones al sistema son el generado de
 $(0 \ 1 \ 3 \ 1 \ 3 \ 6 \ 4)$.

Luego, una elección válida es:

$$Q_0(x) = x + 3x^2 + x^3 + 3x^4 \quad \text{y} \quad Q_1(x) = 6 + 4x.$$

Se procede a hacer la división larga de polinomios para encontrar $g(x)$:

$$\begin{array}{r|l} 3x^4 + x^3 + 3x^2 + x & 4x + 6 \\ - (3x^4 + x^3) & 6x^3 + 6x \\ \hline & 3x^2 + x \\ - (3x^2 + x) & 0 \end{array} \Rightarrow Q_0(x)/Q_1(x) = 6(x^3 + x)$$

$$\Rightarrow \underline{g(x) = -6(x^3 + x) \equiv x^3 + x \pmod{7}}, \text{ tal como se esperaba.}$$

Entonces, el mensaje original fue $m = (0 \ 1 \ 0 \ 1)$ con palabra código $c = (g(x_1) \cdots g(x_m)) = (2 \ 2 \ 3 \ 5 \ 5 \ 4)$.

G.

Las raíces de $Q_1(x)$ deberían permitir ubicar los errores. En este caso, $\deg(Q_1) = 1$, lo cual es consistente con que haya un solo error puesto que habrá una sola raíz.

$$Q_1(x) = 6 + 4x = 0 \Rightarrow 4x = 1 \xrightarrow{4 \equiv -3} -3x = 1 \xrightarrow{\times 2} -6x = 2 \xrightarrow{-6 \equiv 1} \underline{x = 2 \text{ es la raíz.}}$$

En $(x_i) = (1 \ 3 \ 2 \ 6 \ 4 \ 5)$, $x_3 = 2$, indicando que el

G.

error en $\pi = (2\ 2\ 5\ 5\ 5\ 4)$ está en la tercera posición,
lo cual es consistente con lo hecho en el punto D.

Para obtener el error, se hace $e = \pi - c$:

$e = (2\ 2\ 5\ 5\ 5\ 4) - (2\ 2\ 3\ 5\ 5\ 4) = (0\ 0\ 2\ 0\ 0\ 0)$, lo
cual también es consistente con el punto D.